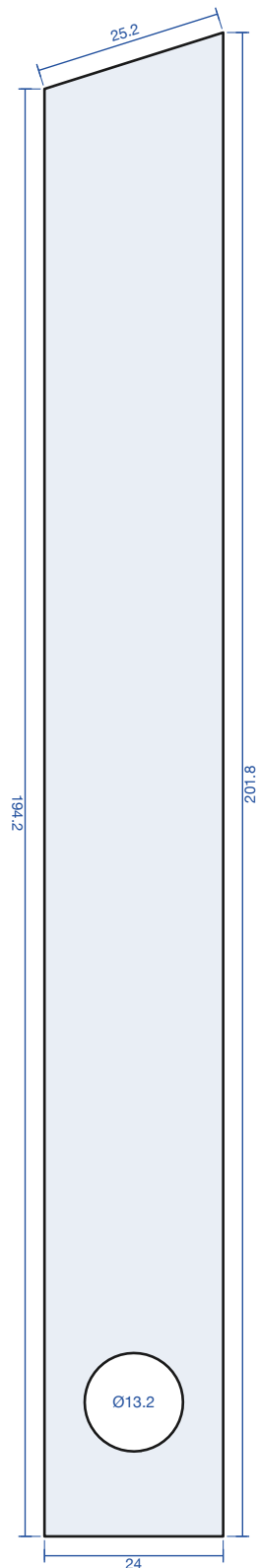


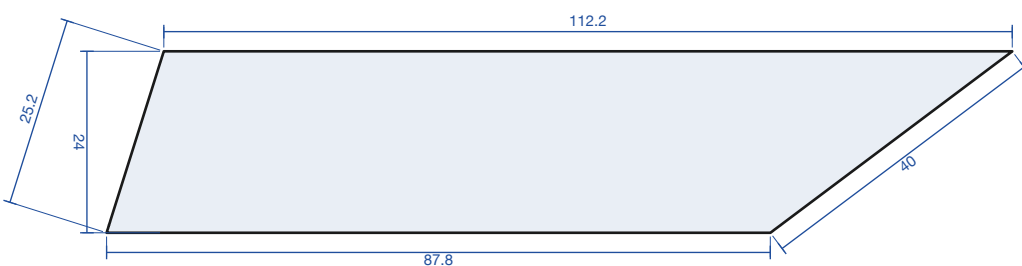
1.1 01_tube_boom_seg1

Стріла
h 16



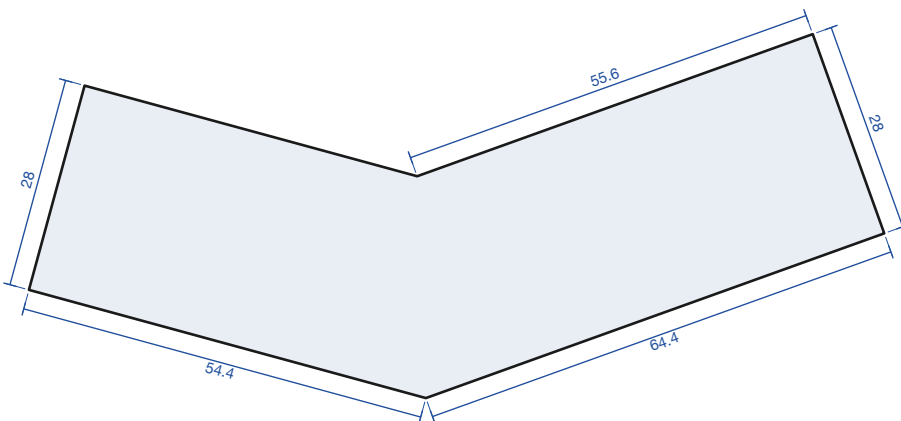
1.2 02_tube_boom_seg2

Стріла
h 16



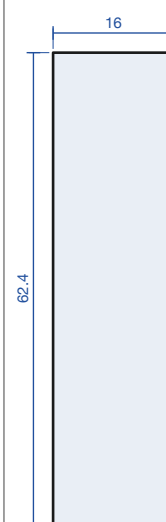
1.3 04_gusset x2 стосом

Щока перелому стріли
h 1.6



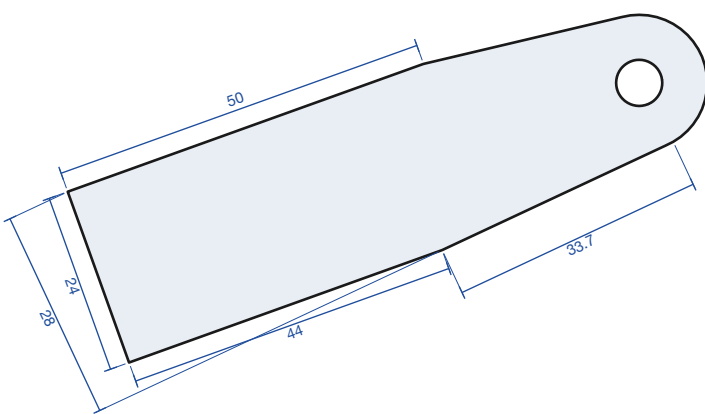
1.4 05_cover

Верхня накладка перелому
h 21



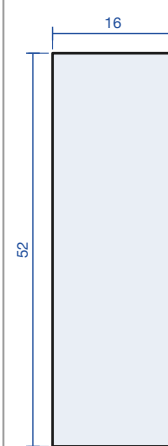
1.7 10_B fork x2 стосом

Пластина вилки B
h 2.4 · отв. Ø6.1



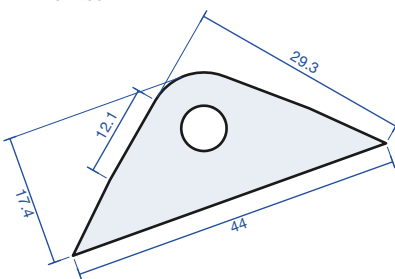
1.9 07_D_saddle

Сідло вилки D між щоками перелому
h 2



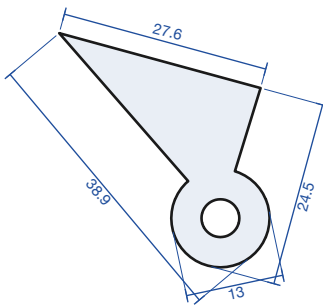
1.10 06_D_clevis x2 стосом

Вилка D
h 2.4 · отв. Ø6



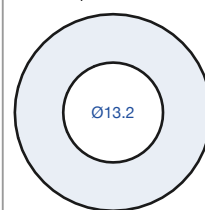
1.8 08_F_tower x2 стосом

Вежа F
h 2.4 · отв. Ø5



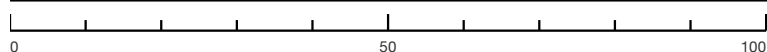
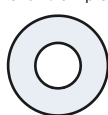
1.6 09_A_doubler x2 стосом

Накладка осі A
Ø26 / отвір Ø13.2 · h 2



1.5 33_A_bushing

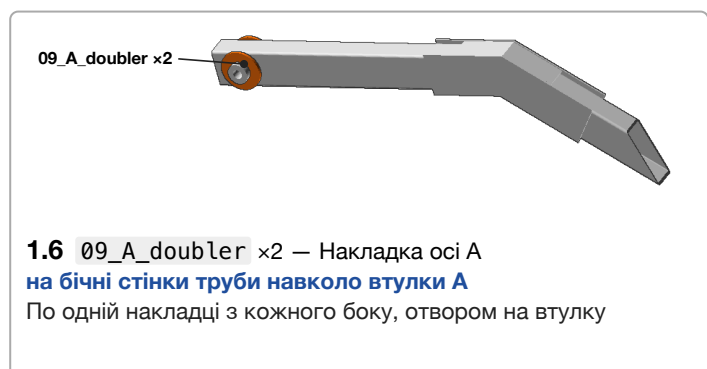
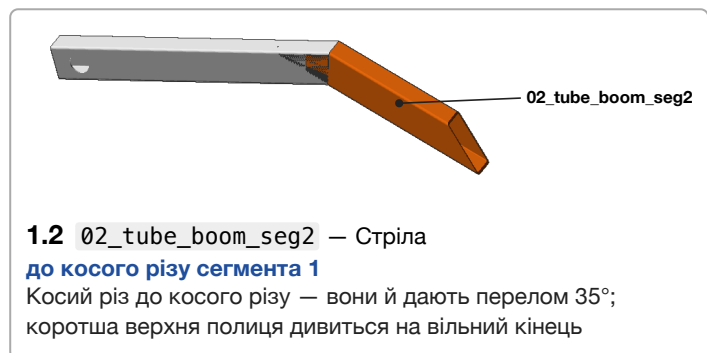
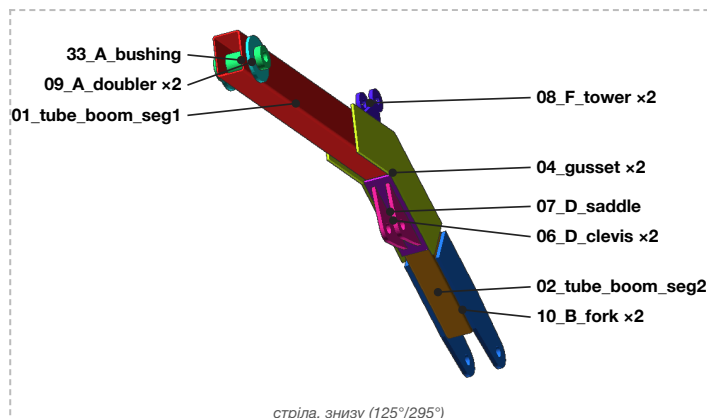
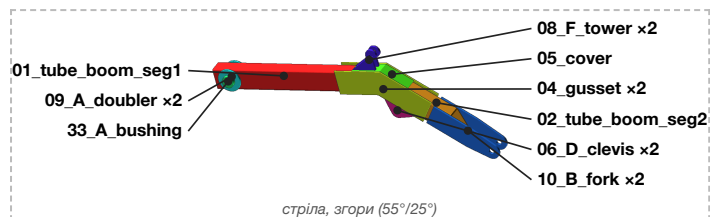
Втулка-бобишка осі A
Ø13.2 / отвір Ø6 · h 28

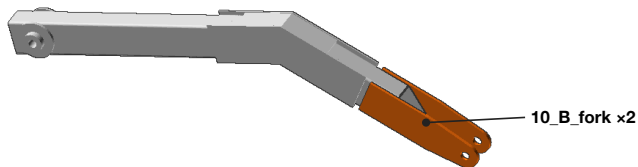


лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клеїте у порядку кроків на наступній сторінці.

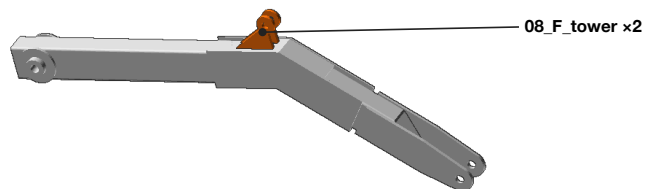
Аркуш 1 · Стріла — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

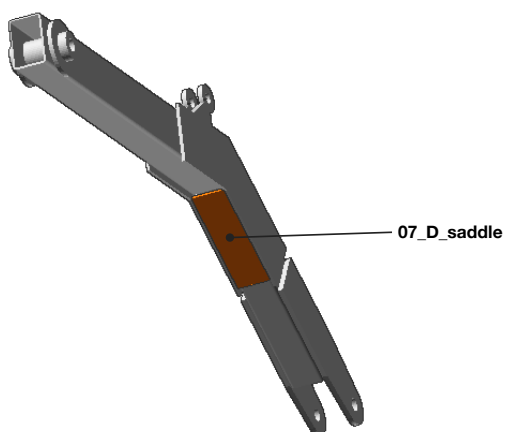




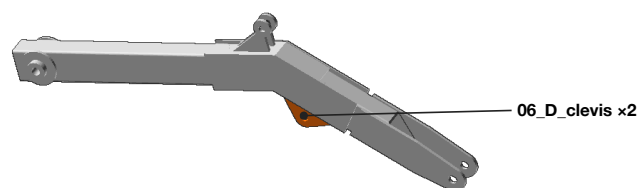
1.7 10_B_fork x2 — Пластина вилки B
на передній торець сегмента 2, з боків
 Дві пластини; між ними потім заходить п'ята рукояті



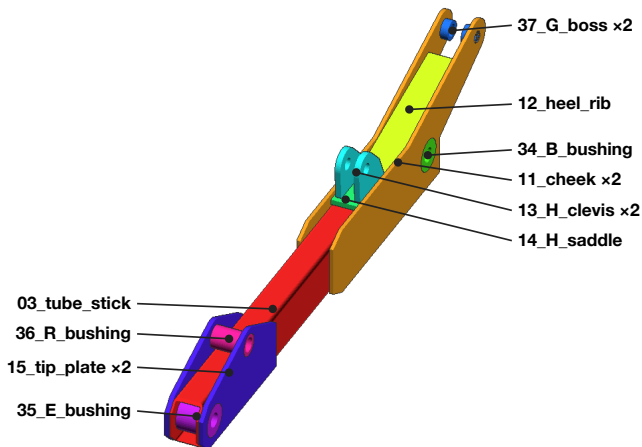
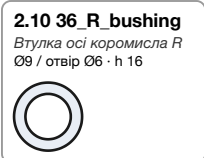
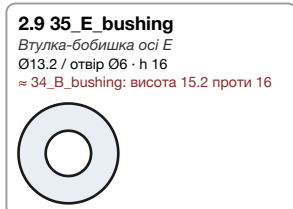
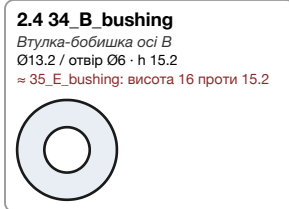
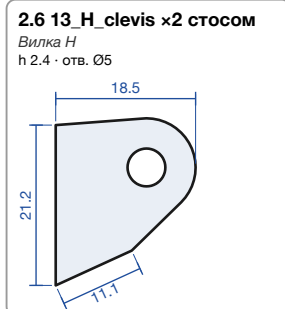
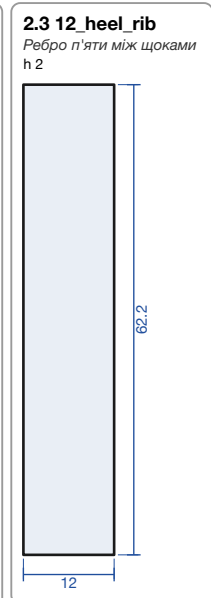
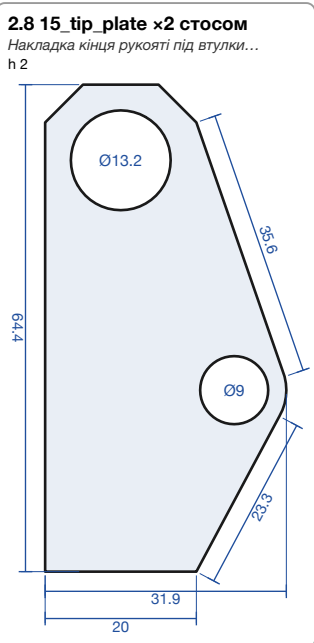
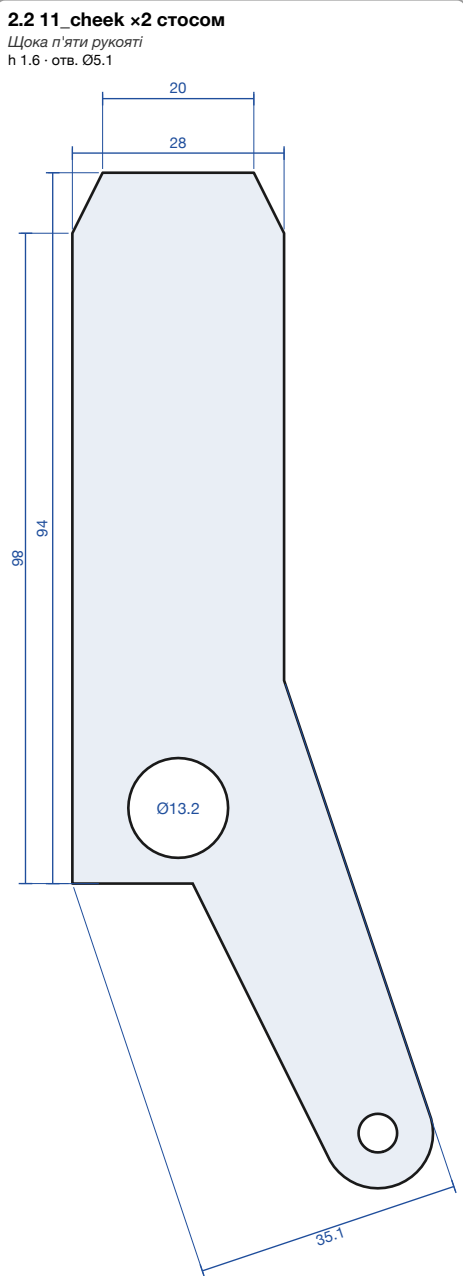
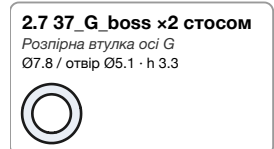
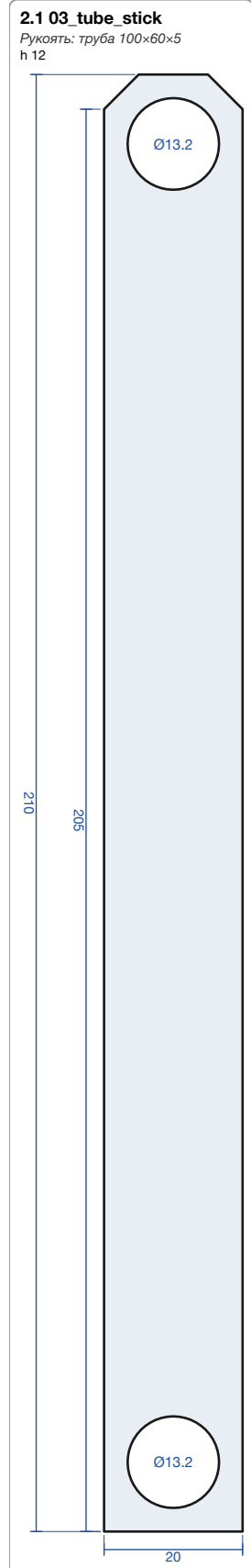
1.8 08_F_tower x2 — Вежа F
на верхню накладку перелому
 Задня кромка — ВРІВЕНЬ із задньою кромкою накладки, передня не доходить до лінії перелому на 12 мм (2.4 друкованих). Уперед не можна: там проходить корпус циліндра. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»



1.9 07_D_saddle — Сідло вилки D між щокми перелому
знизу між щокми перелому
 Сідло стає врівень із виступами щік. Під нього потім стане вилка D — див. крок 1.10



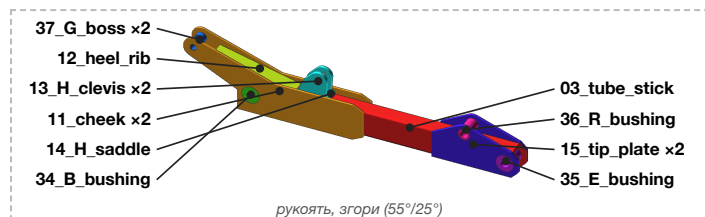
1.10 06_D_clevis x2 — Вилка D
на сідло D
 Відступ 20 мм (4.0 друкованих) від кожного торця сідла, отвір — рівно посередині його довжини, проміжок 30 мм. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»



рукоять, згори (55°/115°)

Аркуш 2 · Рукоять — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



03_tube_stick

2.1 03_tube_stick — Рукоять: труба 100×60×5

основа вузла

Задній торець — той, де отвір Ø66 за 50 мм від краю (вісь В);
другий Ø66 (вісь Е) — за 1000 мм

11_cheek x2

2.2 11_cheek x2 — Щока п'яти рукояті з боків труби на задньому кінці

Щоки виступають за полиці на 20 мм; саме вони несуть
момент циліндра рукояті

12_heel_rib

2.3 12_heel_rib — Ребро п'яти між щоками між щоками, у п'яті

Ребро замикає п'яту в коробку

34_B_bushing

2.4 34_B_bushing — Втулка-бобишка осі В в отвір Ø66 за 50 мм від заднього торця

Наскрізь крізь трубу і ОБИДВІ щоки

14_H_saddle

2.5 14_H_saddle — Сідло вилки Н між виступами щік зверху між виступами щік

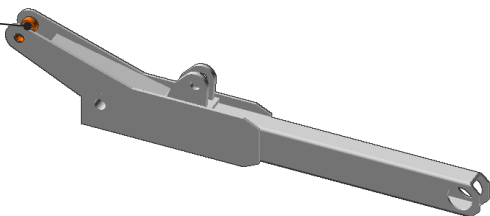
Сідло під вилку циліндра ковша

13_H_clevis x2

2.6 13_H_clevis x2 — Вилка Н на сідло Н

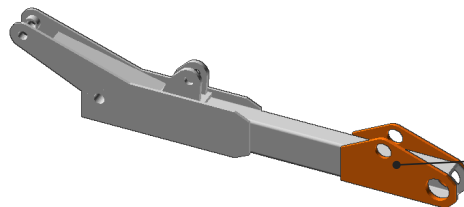
Стоїть НЕСИМЕТРИЧНО: 2 мм (0.4 друкованих) від задньої
кромки сідла, 12 мм (2.4) від передньої — основа тягнеться
назад, бо вперед плечей немає, туди лягає корпус циліндра.
Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»

37_G_boss x2



2.7 37_G_boss x2 — Розпірна втулка осі G
на щоки ззовні, вісь G

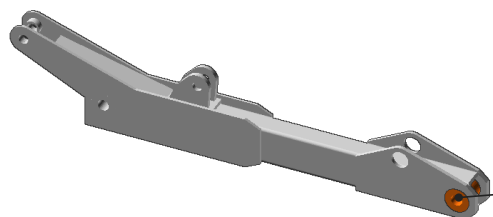
Розпірні втулки, по одній на щоку: вони задають проміжок під вушко штока



15_tip_plate x2

2.8 15_tip_plate x2 — Накладка кінця рукояті під втулки...

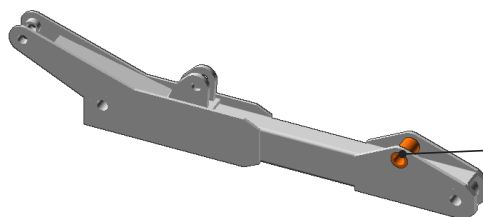
на передній кінець труби, з боків
Накладки під осі E і R



35_E_bushing

2.9 35_E_bushing — Втулка-бобишка осі E
в отвір Ø66 за 1000 мм від заднього торця

Наскрізь крізь трубу і обидві накладки кінця



36_R_bushing

2.10 36_R_bushing — Втулка осі коромисла R
між накладками кінця, над верхньою полицею

Вісь коромисла тримається тільки накладками, труби не торкається

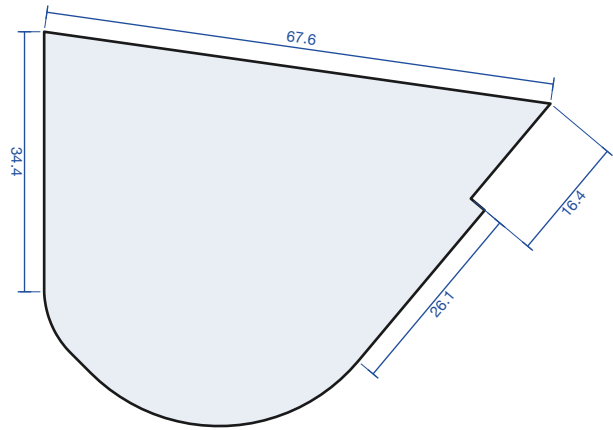
Аркуш 3 з 6 · КІВШ

print3d-parts · V004-2026-09-21-2005 · 2026-09-24

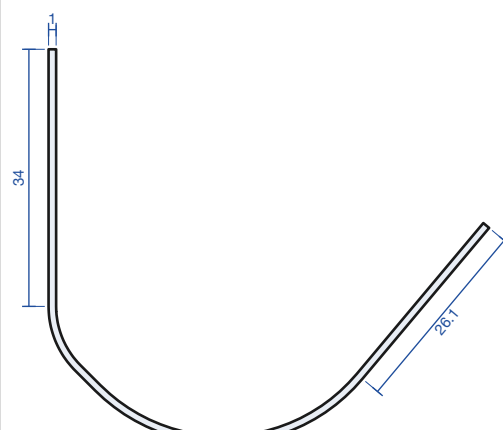
вузол, що склеюється · деталей 16 у 10 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

3.2 19_bk_side x2 CTOCOM

Боковина ковша h 1.2

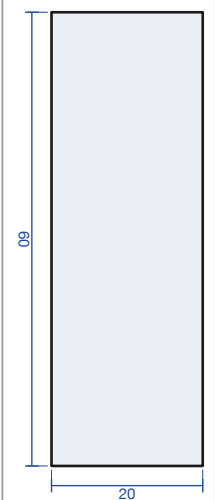


3.1 18_bk_shell

Обичайка ковша
h 57.6

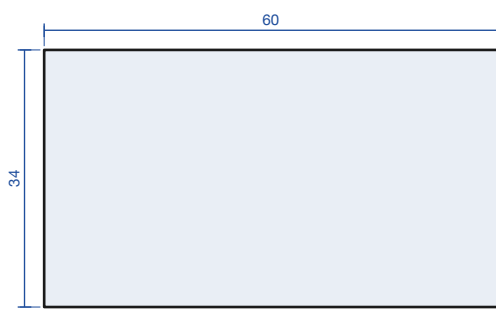
3.8 23_bk_edge

Ніж ковша 300×100×12
h 2.4



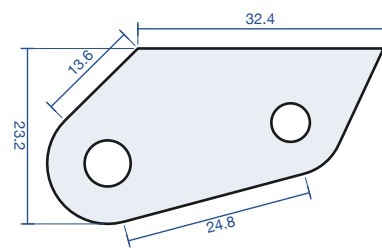
3.3 20_bk_top

Накладка під вуха ковша
h 1.6



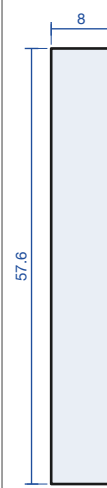
3.5 22_bk_ear x2 стосом

Вухо ковша
h 2.4 · отв. Ø5.1, Ø6.1 ×2



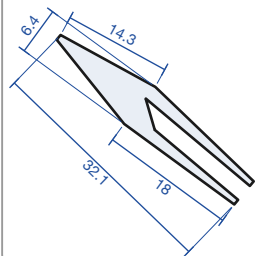
3.4 21_bk_lip_rib

Ребро губи ковша
h 1.6



3.9 24_bk_tooth x3 сточом

Зуб КОВША
h 8



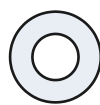
3.6 41_bk_spacer_Q

Розпирна втулка осі Q між вухами ...
Ø9 / отвір Ø5.1 · h 16.4



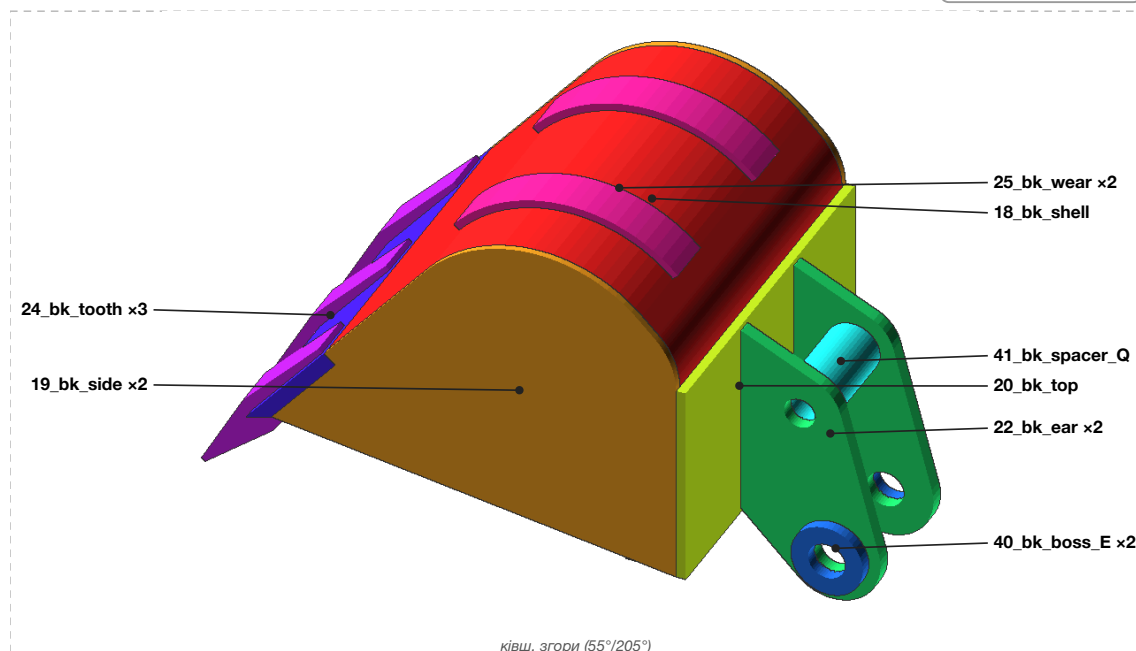
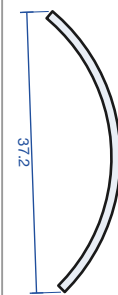
3.7 40_bk_boss_E x2 стосом

Зовнішня бобишка вуха ковша на ос...
Ø12 / отвір Ø6.1 · h 2

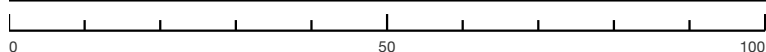


3.10 25_bk_wear x2 стосом

Смуга зносу на п'яті ковша
h 8



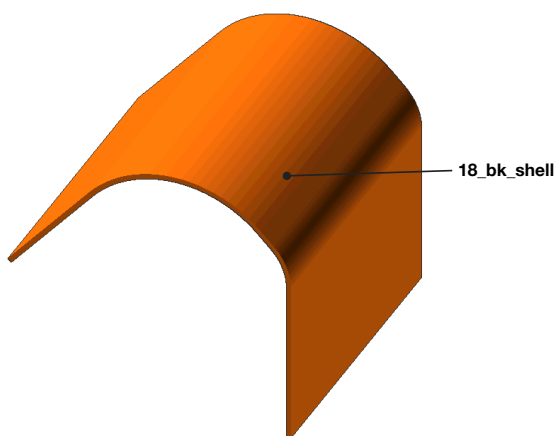
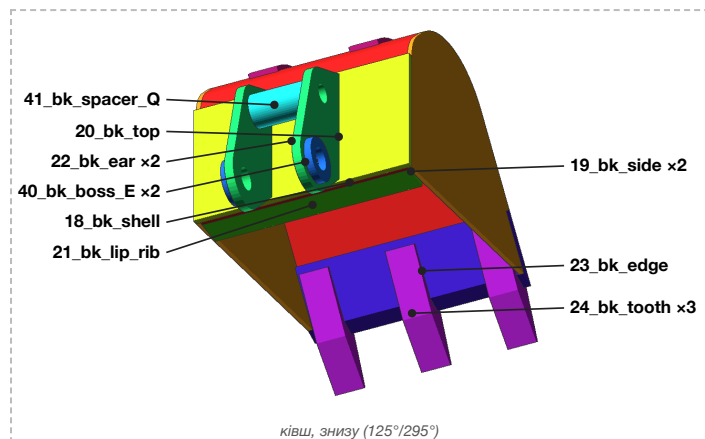
кiвш, згори (55°/205°)



Розкладіть надруковане по контурах, потім клеїте у порядку кроків на наступній сторінці.

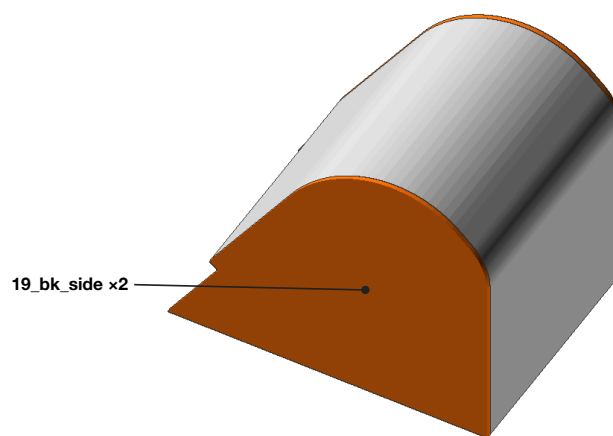
Аркуш 3 · Ківш — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



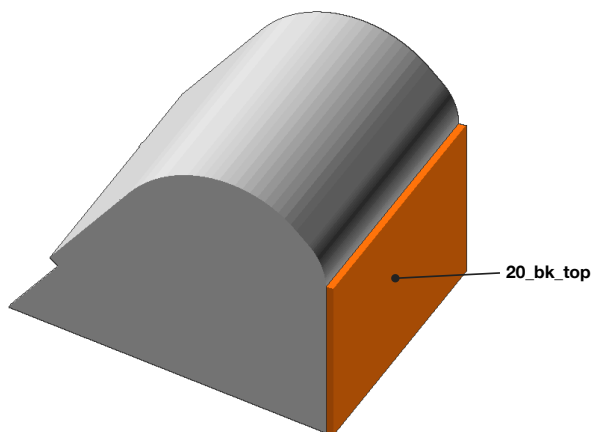
3.1 18_bk_shell — Обичайка ковша основа вузла

Уже зігнута: полиця → R55 на 45° → спинка → R115 на 95° → дно; ставити порожньою догори



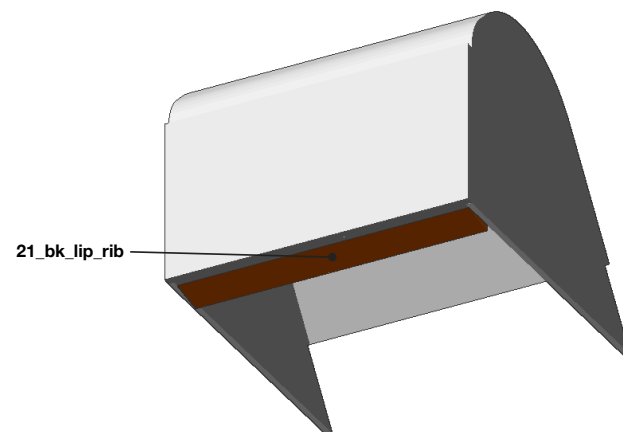
3.2 19_bk_side x2 — Боковина ковша з боків обичайки

Боковини по всьому контуру обичайки



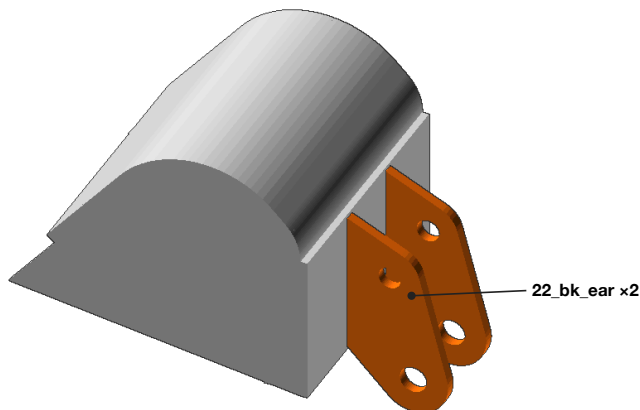
3.3 20_bk_top — Накладка під вуха ковша на обичайку і верхні кромки боковин

Накладка, на яку потім стануть вуха



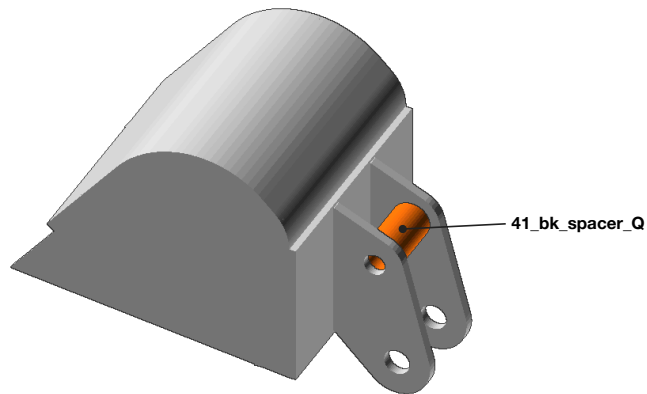
3.4 21_bk_lip_rib — Ребро губи ковша під передню кромку верху

Ребро губи



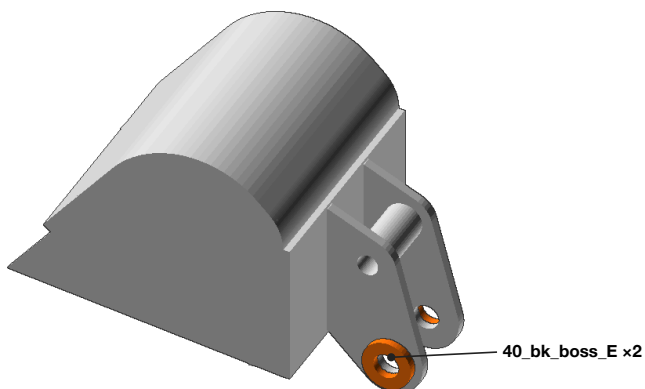
3.5 22_bk_ear x2 — Вухо ковша на накладку верху

Відступ 4 мм (0.8 друкованих) від кожної кромки накладки;
вісь E звисає на 16 мм позаду її задньої кромки. Решта
розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»



3.6 41_bk_spacer_Q — Розпірна втулка осі Q між вухами ... між вухами, вісь Q

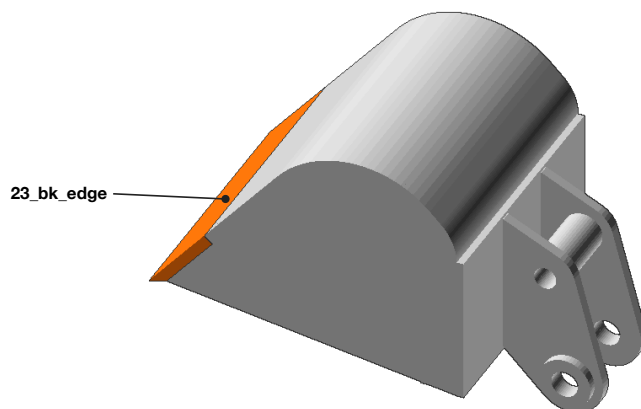
Приварити до ОБОХ вух — це розпірка, а не втулка
обертання



3.7 40_bk_boss_E x2 — Зовнішня бобишка вуха ковша на ос...

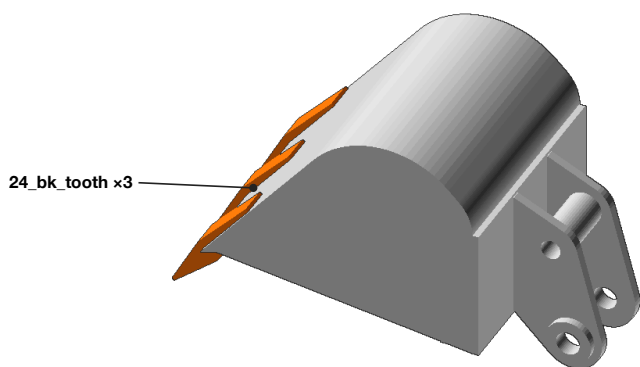
зовні вух, вісь E

По одній бобишці зовні кожного вуха



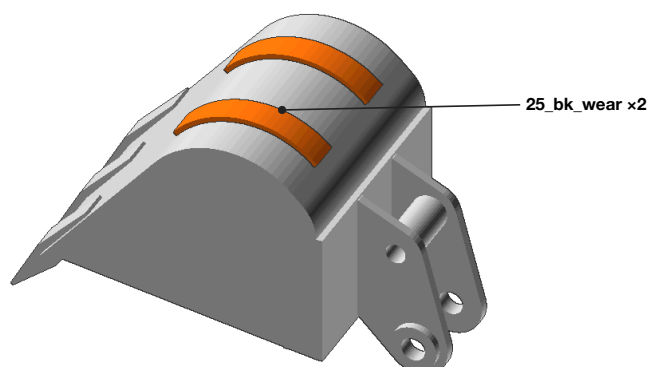
3.8 23_bk_edge — Ніж ковша 300×100×12 на передню кромку дна

Ніж; фаска 34° — догори



3.9 24_bk_tooth x3 — Зуб ковша на ніж

Три зуби вилкою охоплюють ніж



3.10 25_bk_wear x2 — Смуга зносу на п'яті ковша знизу на п'яту

Смуги зносу, уже вигнуті по радіусу п'яти

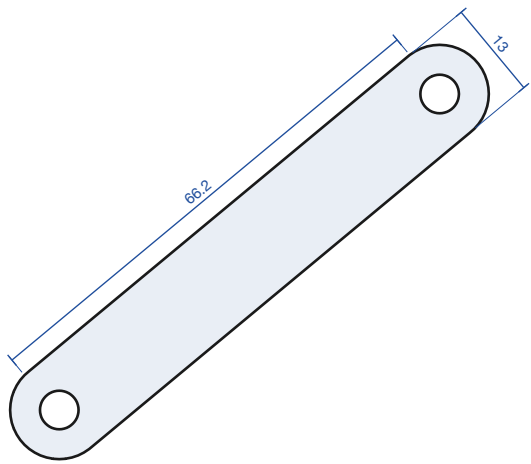
Аркуш 4 з 6 · КОРОМИСЛО І ТЯГА

print3d-parts · V004-2026-09-21-2005 · 2026-09-24

два вузли, що склеюються · деталей 10 у 4 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

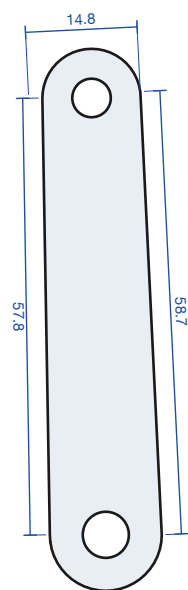
4.3 17_link_plate x2 стосом

Тяга ковша
h 2 · отвір Ø5.1 x 2



4.1 16_rocker_plate x2 стосом

Пластина коромисла
h 2 · отвір Ø5.1, Ø6.1 x 2



4.2 38_J_boss x2 стосом

Бобишка осі J
Ø8.2 / отвір Ø5.1 · h 5.5



4.4 39_link_boss x4 стосом

Бобишка тяги на осях J і Q
Ø10 / отвір Ø5.1 · h 5



16_rocker_plate x2

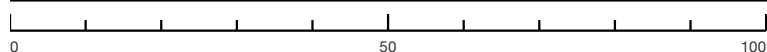
38_J_boss x2

коромисло, згори (55°/25°)

17_link_plate x2

39_link_boss x4

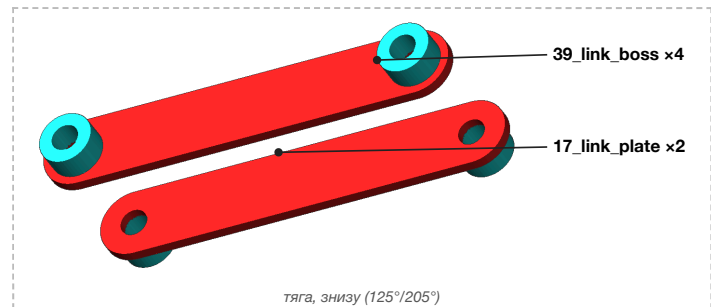
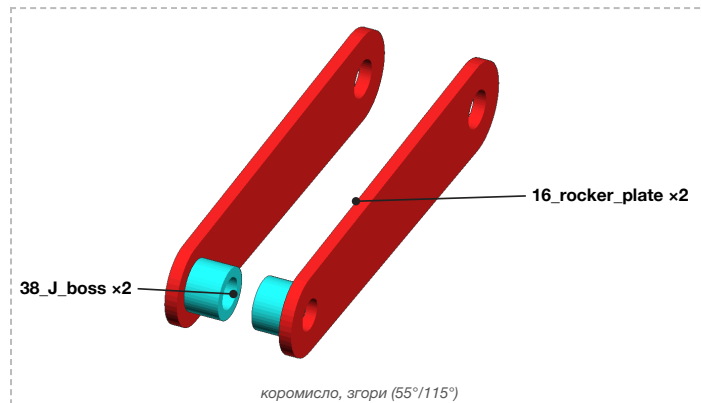
тяга, згори (55°/25°)



лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.

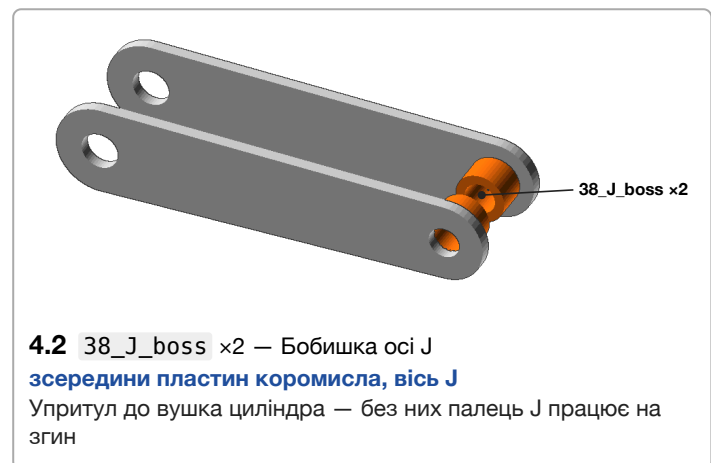
Аркуш 4 · Коромисло і тяга — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



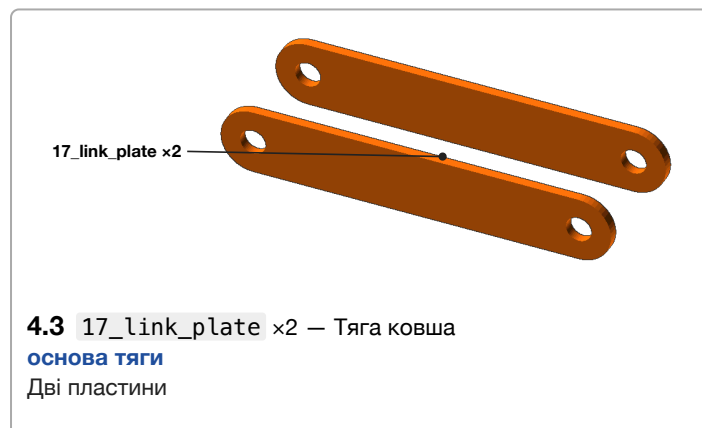
4.1 16_rocker_plate x2 — Пластина коромисла основа коромисла

Дві пластини: отвір R сідає на рукоять, отвір J — до штока
циліндра ковша



4.2 38_J_boss x2 — Бобишка осі J зсередини пластин коромисла, вісь J

Упритул до вушка циліндра — без них палець J працює на
згин



4.3 17_link_plate x2 — Тяга ковша основа тяги

Дві пластини



4.4 39_link_boss x4 — Бобишка тяги на осях J і Q зовні пластин тяги, осі J і Q

По дві бобишки на пластину, чотири на вузол

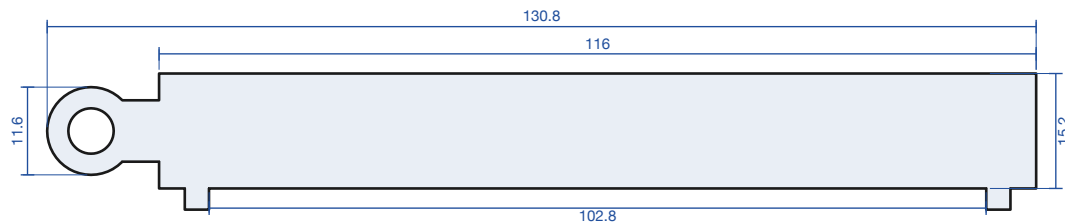
Аркуш 5 з 6 · КОЛОНА І ГІДРОЦИЛІНДРИ

print3d-parts · V004-2026-09-21-2005 · 2026-09-24

плити колони — стосом; штоки в гільзи НЕ клеїти · деталей 8 у 7 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

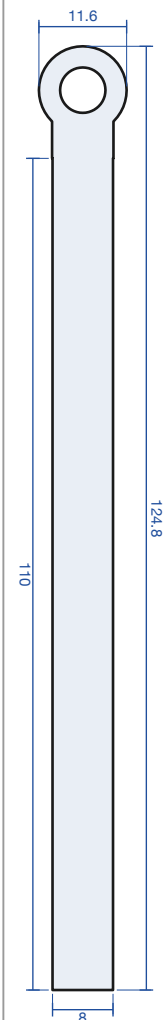
6.1 27_cyl_boom_body

Гільза циліндра стріли Ø63 з кана...
h 15.2 · отв. Ø6



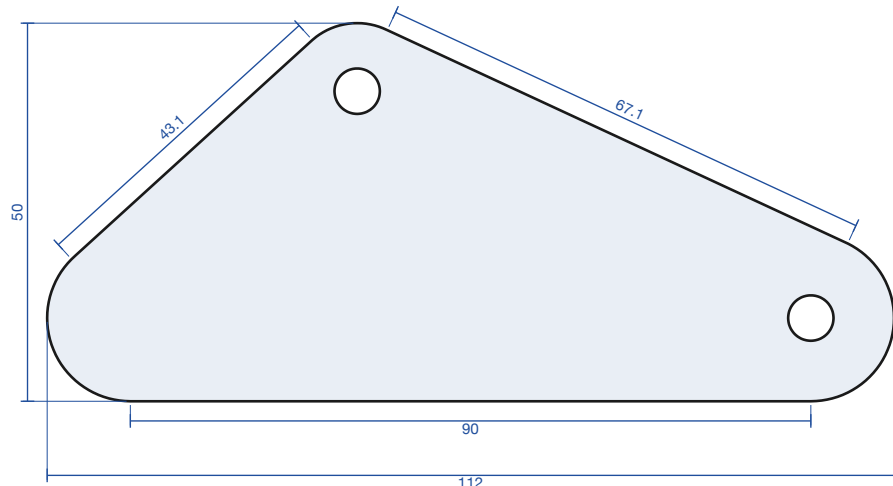
6.2 28_cyl_boom_rod

Шток циліндра стріли Ø40
h 8 · отв. Ø6



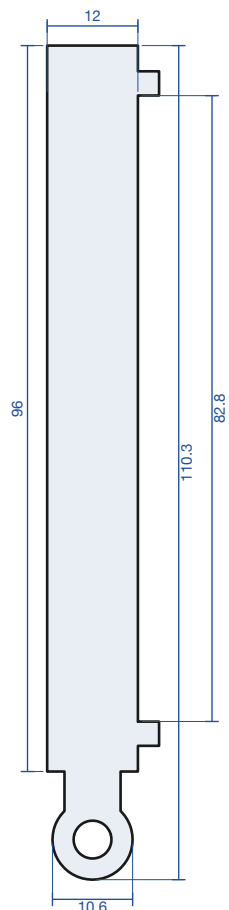
5.1 26_post_plate x2 стосом

Плита поворотної колони
h 2.4 · отв. Ø6 x2



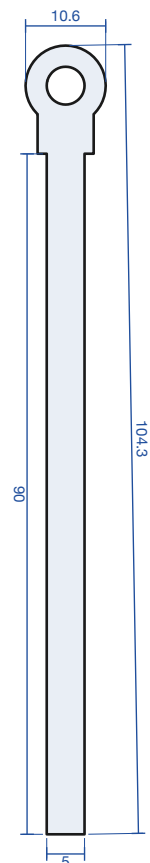
6.3 29_cyl_stick_body

Гільза циліндра рукояті Ø50 з кан...
h 12 · отв. Ø5



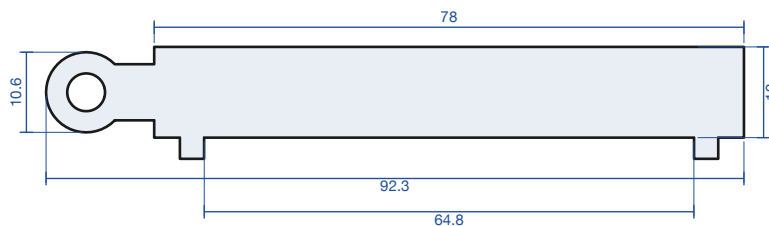
6.4 30_cyl_stick_rod

Шток циліндра рукояті Ø25
h 5 · отв. Ø5



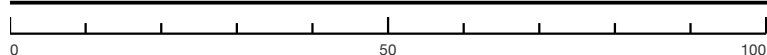
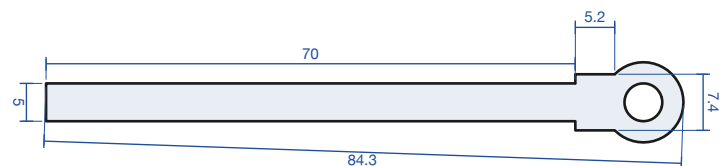
6.5 31_cyl_bucket_body

Гільза циліндра ковша Ø50 з канал...
h 12 · отв. Ø5



6.6 32_cyl_bucket_rod

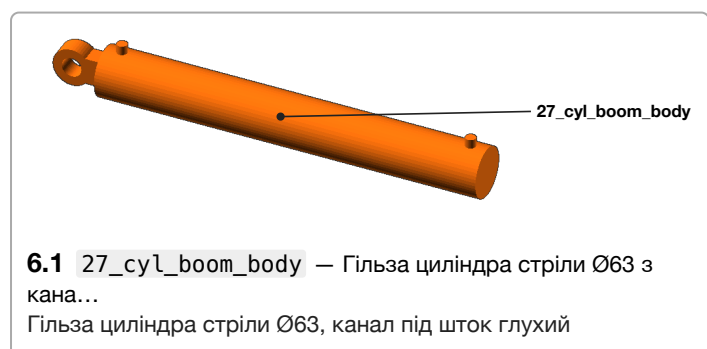
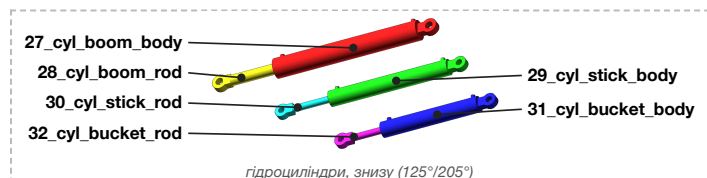
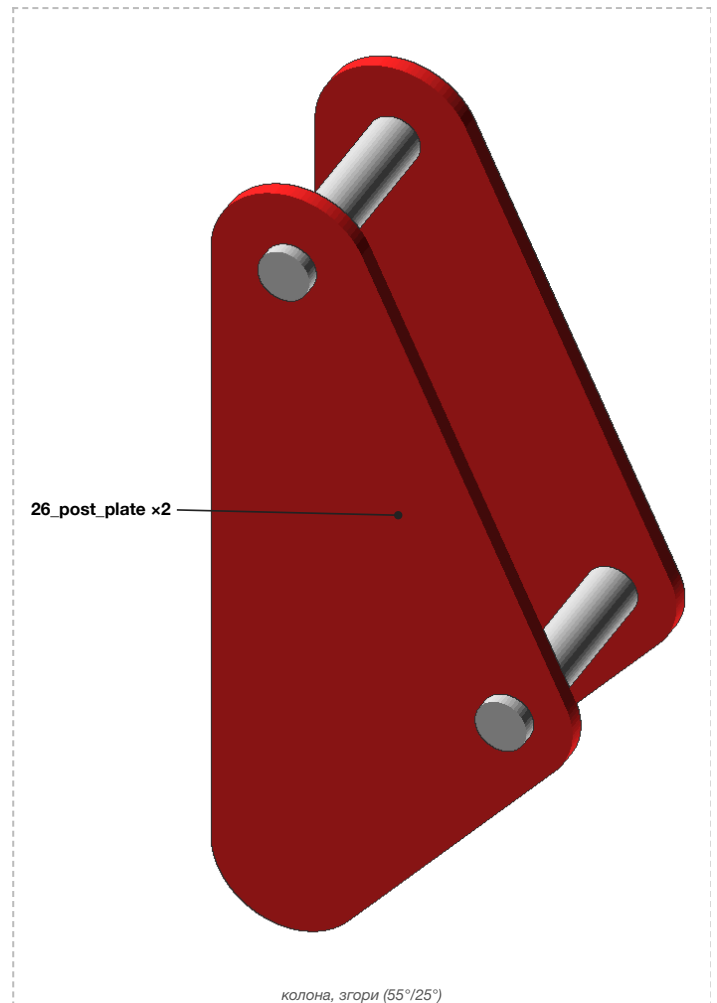
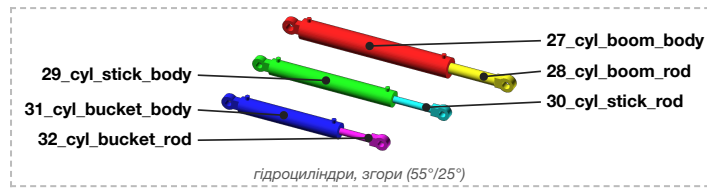
Шток циліндра ковша Ø25
h 5 · отв. Ø5

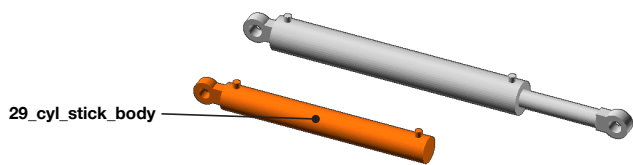


лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.

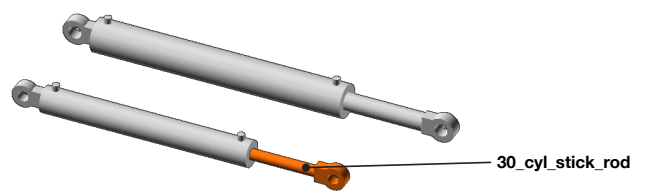
Аркуш 5 · Колона і гідроциліндри — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

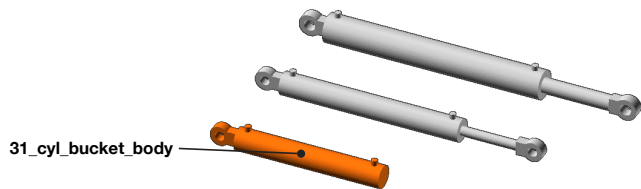




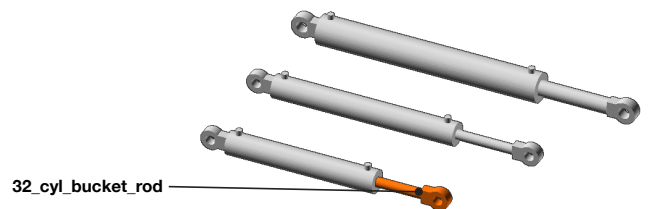
6.3 29_cyl_stick_body — Гільза циліндра рукояті Ø50 з кан...
Гільза циліндра рукояті Ø50



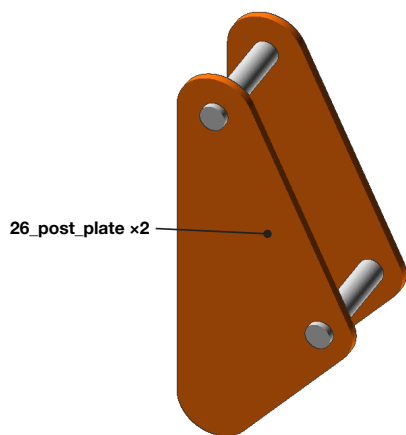
6.4 30_cyl_stick_rod — Шток циліндра рукояті Ø25
[у гільзу циліндра рукояті](#)
Шток має ходити — НЕ клеїти



6.5 31_cyl_bucket_body — Гільза циліндра ковша Ø50 з канал...
Гільза циліндра ковша Ø50



6.6 32_cyl_bucket_rod — Шток циліндра ковша Ø25
[у гільзу циліндра ковша](#)
Шток має ходити — НЕ клеїти



5.1 26_post_plate x2 — Плита поворотної колони
[схема опори](#)
Дві плити з осями А і С. Це не готовий вузол: рами причепа в моделі ще немає

з'єднання вузлів — не клеїти; кожен палець лежить окремо · деталей 13 у 12 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

7.1 43_pin_A
Палець осі A
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2
= 44_pin_C (однакові)

7.2 44_pin_C
Палець осі C
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2
= 43_pin_A (однакові)

7.4 42_washer_B x2 стосом
Упорна шайба осі B
Ø15.2 / отвір Ø6.1 · h 0.4

7.6 48_pin_F
Палець осі F
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2
= 50_pin_H (однакові)

7.10 50_pin_H
Палець осі H
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2
= 48_pin_F (однакові)

7.11 51_pin_J
Палець осі J
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2
= 52_pin_Q (однакові)

7.12 52_pin_Q
Палець осі Q
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2
= 51_pin_J (однакові)

7.3 45_pin_B
Палець осі B
Ø5.6 × 26.1 · голівка Ø7.2

7.5 46_pin_D
Палець осі D
Ø5.6 × 15.3 · голівка Ø7.2

7.8 47_pin_E
Палець осі E
Ø5.6 × 30.5 · голівка Ø7.2

7.9 53_pin_R
Палець осі R
Ø5.6 × 20.9 · голівка Ø7.2

7.7 49_pin_G
Палець осі G
Ø4.6 × 19.7 · голівка Ø6.2

48_pin_F

43_pin_A

46_pin_D

44_pin_C

49_pin_G

42_washer_B x2

45_pin_B

50_pin_H

53_pin_R

47_pin_E

51_pin_J

52_pin_Q

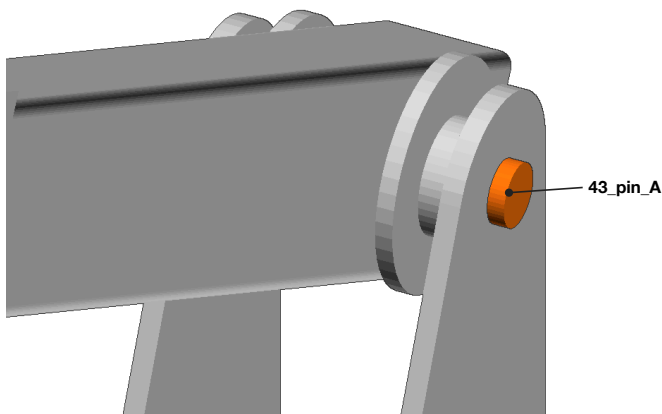
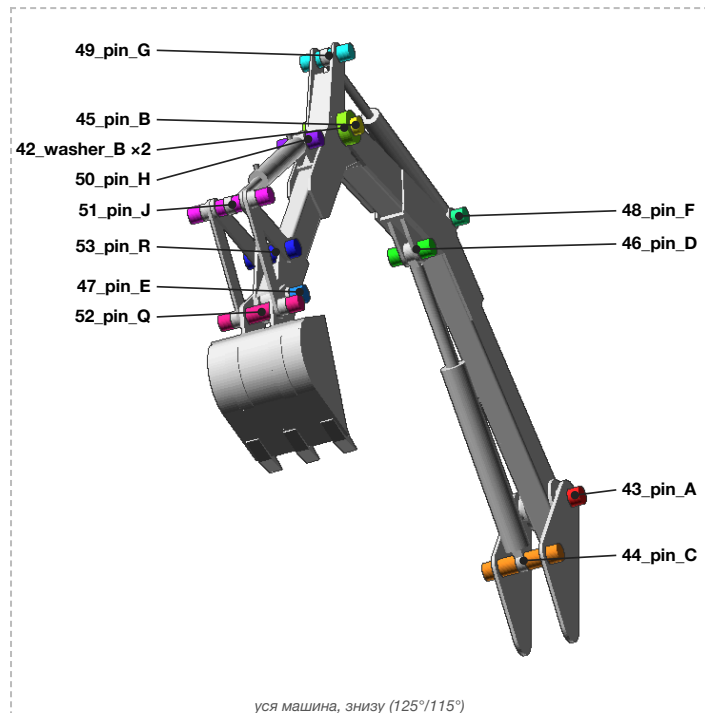
уся машина, згори (55°/115°)

лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Пальці й шайби НЕ клеїти. Куди який — у виносах на рендері й у кроках на наступній сторінці.

Аркуші розкладки 1:1 · print3d-parts 2026-09-24 · с. 15 / 18

Аркуш 6 · Пальці й шайби — порядок склеювання

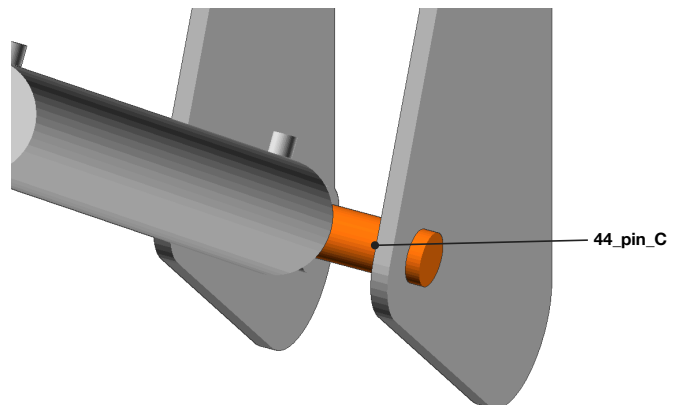
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



7.1 43_pin_A — Палець осі А

стріла на плити колони

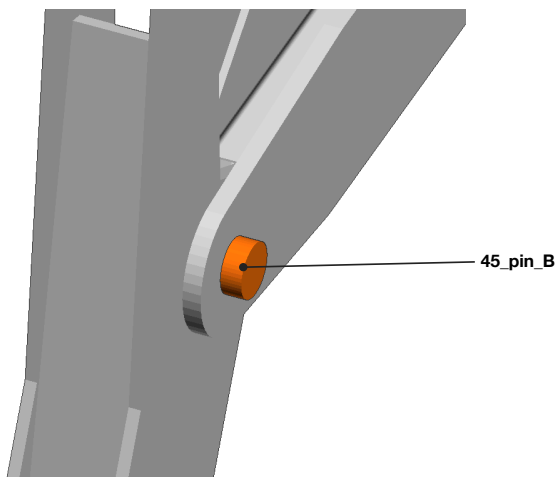
Крізь втулку А; голівка пальця заходить першою



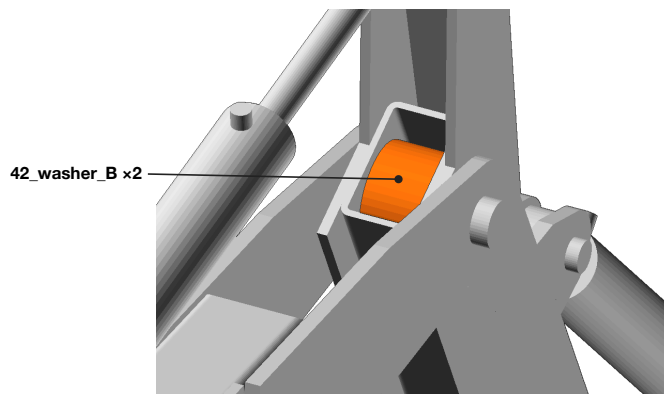
7.2 44_pin_C — Палець осі С

база циліндра стріли на плити колони

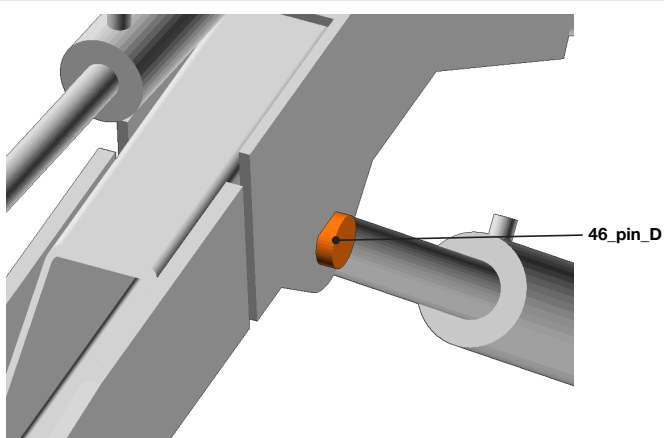
НЕ плутати з пальцем D: цей проходить крізь обидві плити колони, тож удвічі довший (Ø30×182 проти Ø30×74). За довжиною він однаковий із пальцем А



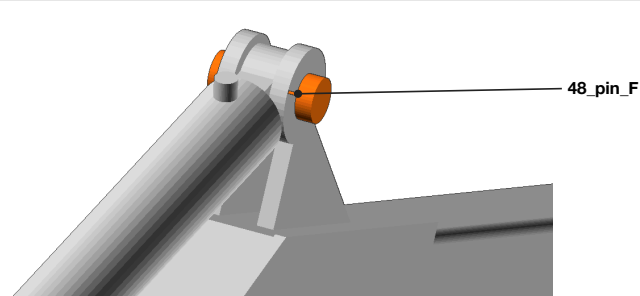
7.3 45_pin_B — Палець осі В
п'ята рукояті у вилку В стріли
Разом із шайбами наступного кроку



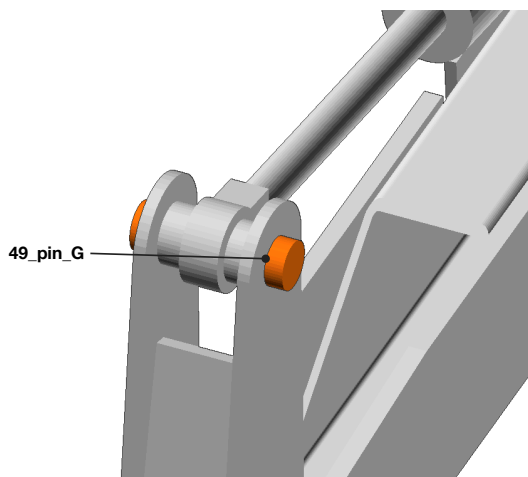
7.4 42_washer_B x2 — Упорна шайба осі В
на палець В, з боків пакета рукояті
Вибирають зазор між вилкою 80 і пакетом 76 — по 2 мм на бік



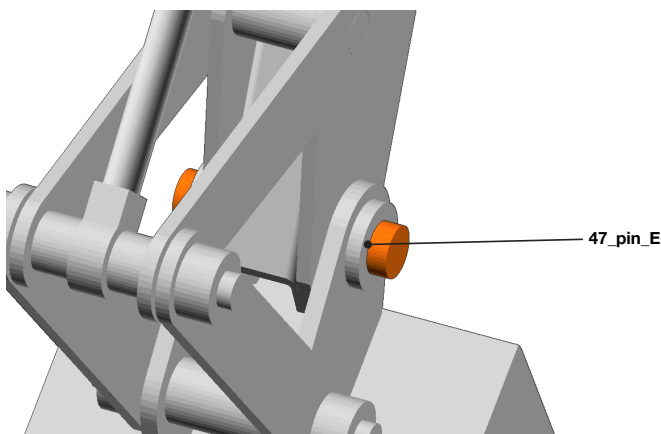
7.5 46_pin_D — Палець осі D
шток циліндра стріли у вилку D



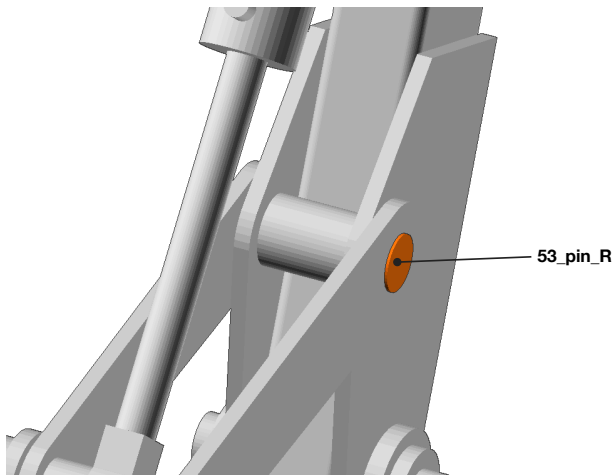
7.6 48_pin_F — Палець осі F
база циліндра рукояті у вежу F



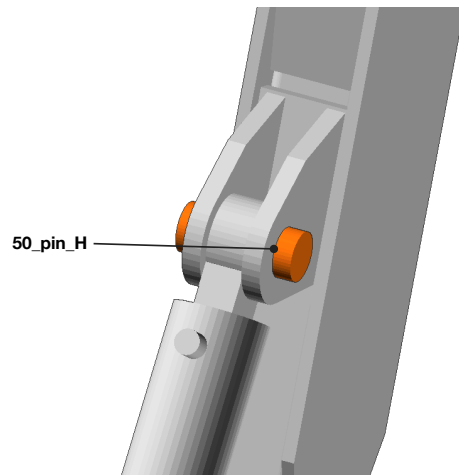
7.7 49_pin_G — Палець осі G
шток циліндра рукояті у п'яту G
Між щокми, крізь розпірні втулки G



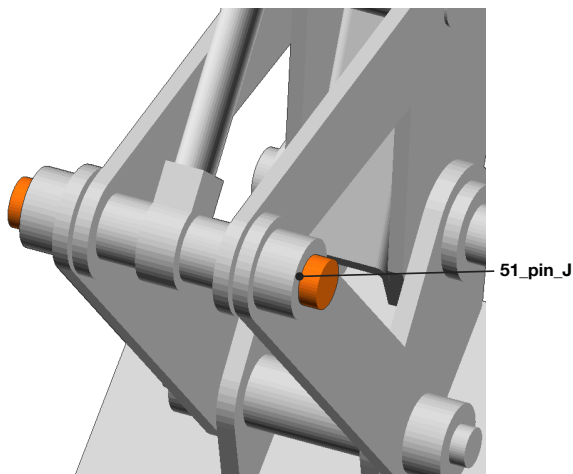
7.8 47_pin_E — Палець осі E
ківш на кінець рукояті
Крізь втулку E, вуха ковша і зовнішні бобишки



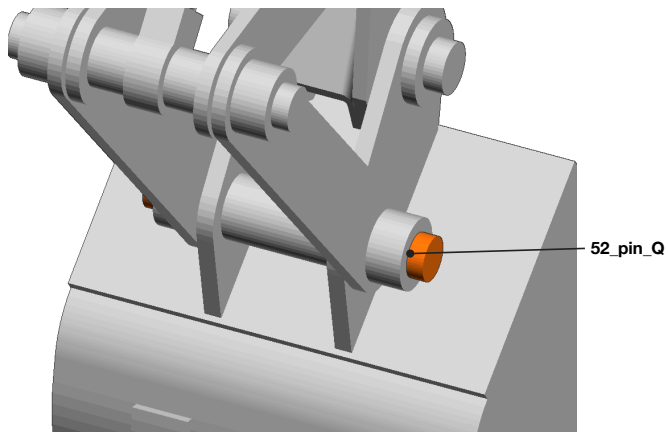
7.9 53_pin_R — Палець осі R
коромисло на накладки кінця рукояті
 Крізь втулку R



7.10 50_pin_H — Палець осі H
база циліндра ковша у вилку H



7.11 51_pin_J — Палець осі J
шток циліндра ковша і тяги на коромислі
 Найдовший палець Ø25 разом із Q



7.12 52_pin_Q — Палець осі Q
тяга у вуха ковша
 Крізь розпірку Q